

10 - LES PANSEMENTS - Pr. BENCHAMKHA

Chers étudiants, bonjour, ravi de vous retrouver encore une fois pour traiter ce chapitre chirurgie plastique concernant les pansements. Qu'est-ce qu'un pansement? Alors un pansement est un dispositif médical, c'est pas un médicament, mais c'est un dispositif médical qui va englober un certain ensemble de matériel pour pouvoir couvrir, protéger ainsi que favoriser la guérison d'une plaie. Donc au total, c'est un dispositif qui va donc rendre service à la cicatrisation pour pouvoir assurer une bonne cicatrisation, donc favoriser la guérison, mais apporter une bonne cicatrice et avoir accompli cette mission de cicatrisation normale.

Alors un pansement doit absolument répandre certains principes qui sont obligatoires. Il faut toujours se mettre ces principes dans la tête avant de prescrire un pansement. Donc le pansement ou le dispositif médical doit permettre de conserver l'humidité parce que la cicatrisation, il est beaucoup plus rapide en milieu humide qu'en milieu sec, reprenez cette composante, parce que beaucoup de gens croient que l'humidité est un facteur qui est entrave, c'est-à-dire la guérison se fait dans le sens contraire auquel il est infecté.

Le fait de voir de l'humidité sur la plaie, au contraire, l'humidité est un facteur favorisant parce que ça favorise les différents stades de la cicatrisation. Le pansement ne doit pas être obstructif ou occlusif, donc étanche. C'est comme le film alimentaire, par exemple, que parfois les gens mettent du plastique autour de leur plaie, parce que ce pansement doit quand même favoriser les échanges gazeux, parce que ça permet d'éviter les phénomènes de pénétration, surtout des germes à Nairobi.

Il doit surtout procurer aussi une isolation thermique. Il faut garder une certaine température pour le déroulement des phénomènes de cicatrisation, dans la progression de la réaction inflammatoire, ainsi que les phénomènes de détection, mais aussi l'épidermisation. Le pansement doit assurer ce rôle de barrière biologique, puisque la plaie ou la perte de substance a été dépourvue de cette fonction d'une peau normale.

Le peau est là pour remplacer ce rôle de barrière biologique contre l'infection, mais aussi absorber des exudats quand ils sont sécrétés d'une manière importante. Alors, quels sont les objectifs de ce cours? Un étudiant en 5e année, un futur médecin généraliste doit savoir mener une cicatrisation dirigée par les pansements. Alors, pour ceci, il doit connaître les différents types de pansements, pour adapter chaque pansement à une étape de la cicatrisation, comme on a vu dans le cours précédent.

Et aussi, parmi les objectifs de ce cours, de rappeler les règles d'hygiène, ainsi que les mesures d'asepsie qui doivent être interpellées lors de la pratique d'un pansement. Afin de répondre à ces objectifs, nous allons adopter... Pour répondre à ces objectifs, nous adoptons le plan suivant. Après cette introduction des objectifs du cours, nous allons rappeler à travers un chapitre de généralité les bases physiologiques de la cicatrisation, ainsi que ce phénomène d'écologie

microbienne, qui est intéressant aussi dans le phénomène de cicatrisation, comme on a vu la dernière fois dans le chapitre de cicatrisation amphétamine.

Donc, on va voir comme chapitre important et essentiel dans ce cours, les types de pansements ainsi que leurs indications. Avant d'aborder le chapitre de suivi, qui est très intéressant et très important aussi, pour essayer d'adapter quel type de pansement pour quelle plaie ou quelle paire de substances, et avant de conclure. Comme j'ai dit, dans ce chapitre de généralité, on va rappeler plutôt la cicatrisation, ainsi que ses différents trades, la cicatrisation dérigée, parce que les pansements sont beaucoup plus intéressants et importants dans ce phénomène de cicatrisation dérigée, où il y a une aventure normale de la plaie.

Et puis, on va aussi rappeler dans un petit paragraphe, ces principes d'écologie, ainsi que d'écologie microbienne, qui participent dans la cicatrisation cutanée. Comme on a vu dans le cours précédent, la cicatrisation dérigée, ou ce qu'on appelle la cicatrisation de deuxième intention, qui se déroule selon trois phases qui sont très bien définies, mais intriquées l'une à l'autre, commençant par une phase de détersion, qui est la première à se manifester. Et cette détersion, on a dit qu'elle peut être biologique, c'est-à-dire qu'elle va faire appel aux éléments microbiens ou de microbes au niveau de la plaie, et qui va se manifester par une détersion dite microbienne.

Et puis, il peut s'agir de détersion vitéologique, mais aussi enzymatique. Tout ça a été vu dans le chapitre de cicatrisation, dont le but est de nettoyer la plaie. Et puis vient cette phase qui va chevaucher avec celle de la détersion, et qui est la phase de construction, où il y a un comblement de la perte de substance par un tissu de granulation, si vous vous rappelez bien, avant que s'entame cette phase d'épithélialisation, qui va commencer par la périphérie de la perte de substance, ou par le centre en cas de persistance d'éléments qui peuvent favoriser ce phénomène d'épithélialisation, notamment les annexes.

Encore dans ce chapitre de généralité, on nous envoie à rappeler l'écologie et l'éthologie, et séparément les deux, l'écologie qui reflète cet état normal, l'état normal de cette physiologie normale, et qui fait appel à cette flore microbienne normale qui participe à la physiologie normale, comme le cas qu'on trouve au niveau des différentes régions, comme la flore vaginale, la flore urinaire, la flore intestinale, c'est aussi au niveau de la peau, et aussi plus important que les autres, puisque c'est la partie extérieure où on trouve des multitudes de germes qui vont participer à cet équilibre, de l'éthologie où il y a une rupture de cet équilibre et que cette flore microbienne change de comportement et devient invasive dans le cas de déséquilibre. Ainsi, l'infection peut être primaire causée d'emblée par des germes invasifs, et ça se manifeste souvent par un état phlegmatique et un autre de destruction, c'est le cas des infections staphylococciques qui sont destructrices, qui peuvent se précéder par un état phlegmatique de collection, et des infections dites secondaires qui sont causées par des germes qu'on avait et qui sont devenus virulents. Par contre, il faut toujours, dans la thérapeutique, rappeler qu'il ne faut pas toujours attaquer cette flore même si elle colonise une paire de substances ou une plaie,

dans la mesure où il n'y a pas de manifestations infectieuses qui sont révélées, ou dans le cas où il y a une quantité de germes qui est respectée, puisque ces germes vont anticiper dans le processus de la cicatrisation, comme on l'a vu dans la détersion.

Et ici, je rappelle par un adage d'un monsieur qui a fait beaucoup d'études sur cette microbiologie chez les brûlés, monsieur Serge Beau, qui a dit qu'il faut une paix sur les germes de bonne volonté, puisqu'ils vont participer à ce phénomène de cicatrisation cutanée. Après ce chapitre de généralité qu'on a vu dans le plan, on va voir ici le chapitre principal de ce cours qui est le type ou les types de pansements et leurs indications. On va voir ce qu'on appelle les pansements traditionnels, après les pansements modernes.

On va parler de manière très brève sur les facteurs de croissance, étant donné que ce sont des facteurs considérés comme cicatrisants cutanés. Et on va évoquer aussi le principe d'une technique intéressante aussi dans ce phénomène de cicatrisation et qui est le VAC, ou Vacuum Assisted Closure. Alors, tout d'abord, concernant les pansements traditionnels, on distingue ce qu'on appelle l'étule gras traditionnelle.

Qu'est-ce que c'est l'étule gras ? Ils sont très utilisés dans notre contexte et dont l'objectif est de maintenir, comme on a dit, l'humidité, puisque ça constitue un élément important pour anticiper dans le mécanisme de la cicatrisation. Qu'est-ce que c'est l'étule gras traditionnel ? Ce sont des pansements qui sont imprégnés d'un corps lipidique protégeant la plaie. Et comme vous le savez, les substances grasses maintiennent plus l'humidité par rapport aux substances aqueuses qui peuvent s'évaporer et devenir sèches.

Donc, ces pansements, ils favorisent la détention physiologique puisqu'ils vont créer ce climat humide, cette atmosphère humide qui va aider la pullulation microbienne et, comme j'ai dit, qui est le principal mécanisme de la détention physiologique. Ces pansements, puisqu'ils sont gras, ils sont peu absorbants, mais, par contre, ils peuvent provoquer des macérations. Vous savez, les macérations qui se manifestent surtout au niveau des zones qui sont très humides, notamment les plis.

Donc, ici, si on utilise d'une manière empirique ou d'une manière exagérée ces étules gras ou ces pansements qui sont gras, ils vont nous macérer la peau parce qu'il nous faut quand même un certain degré de sécheresse, pas trop gras. Donc, le maillage, le problème, c'est que ces pansements qui sont traditionnels et qui sont utilisés classiquement et par défaut, par les structures qui n'ont pas de moyens, ça ne fait qu'utiliser des compresses qui vont les imbiber par des substances grasses. Le problème, c'est que ces pansements, cet gaz, représente des maillages qui sont larges.

À travers ces maillages, ces mailles, bon, les mailles, ce sont les petites fenestrations qui existent au niveau du dessus de la gaz. La gaz, c'est avec quoi on fabrique des compresses. C'est une compresse.

Si vous voyez la compresse, il y a des petites mailles, des petits trous. Et c'est à travers ces petites mailles, si on laisse le pansement, donc, il y a cette phase de bourgeonnement et ce bourgeon, il peut apparaître entre les mailles et à chaque fois qu'on enlève le pansement, on peut arracher le bourgeon. Donc, on va encore retomber vers une ablation d'un tissu qui est venu là pour combler.

On va l'arracher. Donc, ça fait un retard de la cicatrisation. Ces pansements, ils nécessitent toujours un pansement secondaire.

C'est-à-dire, on ne peut pas les appliquer sur la plaie et comme ça, les laisser à l'air. Il faut aussi les couvrir. Alors, pansement primaire, pansement secondaire, qu'est-ce que c'est? Le pansement primaire, c'est celui qui est en contact avec la plaie ou la perte de substance.

Et le pansement secondaire, c'est le pansement qui vient couvrir ce pansement primaire pour isoler par rapport au milieu extérieur et assurer, donc, et maintenir cette humilité du pansement primaire. Alors, quelles sont les indications? Bon, les indications, on peut les conclure juste à travers les propriétés de ces pansements. Donc, ces pansements-là, ils sont indiqués dans la protection de toutes les pertes de substance.

Ça va avec toutes les pertes de substance, quelles que soient leurs catégories. Donc, ça participe d'une manière anticipée dans les phénomènes de la cicatrisation dirigée. Ce sont des pansements qui sont appelés pro-inflammatoires, c'est-à-dire, c'est des pansements qui vont favoriser l'inflammation et en favorisant cette inflammation, on va aider ces phases de détection ainsi que le bourgeonnement.

Leur avantage important, c'est que ces pansements, ils ne coûtent pas trop cher. Et dans notre structure, par exemple, on peut juste les préparer avec de la gaze, avec de l'huile de paraffine et avec de la vaseline et on va obtenir ces tulpes gras traditionnels, bien qu'ils constituent, donc, un traitement qui reste classique, mais efficace sur les pertes de substances, mais il a quand même des effets secondaires, des effets, donc, des problèmes, comme on a cité, le fait qu'un bourgeon peut s'arracher, le fait d'une macération et le fait qu'il nécessite aussi un pansement secondaire. Alors, après ces pansements, toujours dans les pansements traditionnels, on distingue aussi les tulpes gras d'une nouvelle génération.

Ce sont des compresses de tulpes qui sont imprégnées d'une émulsion, donc, c'est comme les pansements classiques, mais ici, on ajoute de la carboxyméthylcellulose et qui a un pouvoir qui est un peu absorbant, mais peu élevé. Donc, l'avantage de ces tulpes gras de nouvelle génération, c'est qu'ils ne contiennent pas des mailles qui sont très importantes. Leurs mailles sont petites, donc, ne laissant pas cet inconvénient, comme on a vu avec les pansements classiques, passer le tissu de gravelation à travers les mailles et puis les arracher.

Et puis, ils peuvent rester longtemps, donc, sans problème de collation sur la peau de

substances. Ils ne vont pas coller sur la paire de substances. Et aussi, on peut, puisqu'ils sont synthétisés, ils sont industriels, donc, on peut les imprégner.

Ils sont imprégnés, ils peuvent être vendus imprégnés par des corticoïdes et ce qu'on appelle les corticotules. Donc, c'est les corticoïdes, on les utilise pour un état inflammatoire exagéré d'un bourgeon, comme je vous ai montré dans le cours précédent. Et leur imprégnation par le corticoïde fait qu'on peut les utiliser, comme je l'ai dit, pour les bourgeons hypertrophiques et ils vont aboutir à un aplatissement du bourgeon.

Alors, quelles sont les indications de ces tulle-gras dits de nouvelle génération ? Donc, ils ont la même chose, c'est la même chose, sauf qu'ici, on peut avoir cette action anti-inflammatoire en utilisant une corticotule. Le problème, c'est que leur cou est plus élevé et fait que sortent leurs indications soient de plus en plus restreintes. Donc, ici, vous trouvez quelques noms commerciaux, notamment les gelonettes, les drastolines, les tulle-gras, les vasilutiles adaptiques qui sont presque tous commercialisés au Maroc sous forme de compresse sur une taille de 10 sur 10 cm.

Il y en a qui sont plus importantes de 40 sur 10. Il y a, on note ici, je vous ai noté ici, la biogaz qui est un pansement aussi appartenant à ce type de pansement, tulle-gras de nouvelle génération, mais qui est imprégné de camphre. Vous savez, qui est caractérisé par cette odeur.

Donc, le camphre qu'on utilise pour cette odeur. En arabe, on dit le camphore. Et la biogaz, c'est caractérisé par cette couleur verte imprégnée de camphre, mais qui reste contre-indiquée chez les nourrissons moins de 30 mois parce que ça cause des problèmes carrément d'intoxication cérébrale avec des convulsions.

Et chez nous, dans notre formation, on n'utilise pas ce type de pansement. Carrément, ce type de pansement est complètement abandonné chez nous. En ce qui concerne les pansements modernes, il y a eu toute une panoplie de pansements modernes en passant par les hydrocolloïdes, les hydrocellulaires, alginates, hydrogèles, jusqu'au pansement charbon, les pansements à l'acide hyaluronique, ainsi que les films, qu'on va essayer de détailler un par un.

Concernant les hydrocolloïdes, ce sont des pansements modernes, mais c'est les plus anciens des pansements modernes. Ce sont des pansements qui existent sous plusieurs présentations, à savoir des plaques dites extra-minces ou épaisses, voire des pattes sous forme de pattes. C'est une patte qu'on peut appliquer dans les cavités.

Leur propriété, c'est que ces pansements permettent de maintenir un milieu humide. Comme on l'a dit, puisque l'humidité est un facteur favorisant de la cicatrisation naturelle, ils permettent d'absorber les exudats et les transformer en gènes. Cette transformation en gènes, parfois, inquiète le patient du fait qu'il y a une substance qui se constitue comme dite pulaïque, c'est-à-dire une substance blanchâtre qui ressemble au pus, et ça inquiète parfois le patient.

Il faut juste prévenir ces patients de cet aspect blanchâtre qui se constitue sous la plaque parce que c'est juste une absorption d'exudats qui va interférer avec le constituant de la plaque pour donner cet aspect-là. Quelles sont les indications de ces hydrocolloïdes ? Puisque ce sont des pansements qui vont maintenir l'humidité, on peut les appliquer sur tous les stades de la cicatrisation, mais sur des plaies qui sont que exudatives, c'est-à-dire ils sont moins sointantes. Pour les plaies sointantes, il ne faut pas appliquer ce genre de hydrocolloïdes.

Par contre, il faut bien noter leurs contreindications. Alors, la contreindication, parmi les contreindications, ou les contreindications les plus importantes, c'est la nécrosèche parce que ça ne sert à rien de mettre une plaque qui va s'interférer avec une paire de substances ou une plaie qui est couverte par une nécrosèche. Ça ne sert à rien.

La nécrosèche, ça obstrue tout échange avec la plaie, donc l'application sur ces hydrocolloïdes, il ne faut pas l'appliquer du tout. Alors, la plaie infectée, c'est une contreindication aussi absolue. L'infection constitue une contreindication absolue de l'utilisation de ces hydrocolloïdes.

Les allergies aux produits, parfois, dès l'application, après quelques heures, il y a des manifestations cutanées, mais heureusement que c'est la majorité des cas, c'est local, avec la formation des petites papules autour de la plaque de hydrocolloïdes. Donc, ça nous incite à ne plus utiliser la plaque et à la retirer immédiatement. Et aussi, les contreindications au cas d'un bouchon hypertrophique parce qu'on a dit que l'hypertrophie, elle témoigne d'une réaction inflammatoire exagérée, donc qui est due à un pansement pro-inflammatoire.

Ici, on est sur un pansement pro-inflammatoire. Donc, il ne faut pas l'utiliser. Au contraire, il faut plutôt utiliser un pansement anti-inflammatoire.

Donc, comment utiliser ces plaques? Elles sont très utiles et très utilisées, surtout en cas de perte de substances superficielles. On débute, par exemple, en stade 1 des escars, comme on va voir, sur les parties de friction parce qu'elles permettent de garder l'humidité en contact de la peau. Donc, comment les utiliser? Il faut juste nettoyer au sérum physiologique.

Vous voyez ici, on ne nettoie pas avec un antiseptique, puisqu'une plaie n'a pas besoin d'un antiseptique tant qu'elle est propre. Il faut respecter cette physiologie en appliquant juste le sérum physiologique. Donc, comment l'appliquer? Il faut voir comme c'est montré ici sur la photo.

Donc, vous voyez que la perte de substances, elle est débordée par la plaque. Donc, il faut mettre au milieu la perte de substances et essayer de la faire. Donc, la plaque, elle doit déborder la perte de substances et ne pas être coupée ou plaquée juste sur les bords parce qu'il y a des sudexudas qui vont sortir à travers ou sous la plaque.

Donc, si on a bien appliqué cette plaque, parfois on peut la garder jusqu'à 7 jours, mais avec une surveillance, c'est-à-dire il faut la retirer dès qu'il y a des sudexudas ou de cette formation, de cette substance plus laïque sous la plaque. Donc, ça nous incite à retirer la plaque où le début

d'infection, comme le changement de la couleur ou des réunions, des signes d'infection invasive comme la chaleur ou la douleur et la rougeur locale, ça incite à enlever cette plaque parce que c'est une plaque qui est donc faite que d'un hydrocodone, d'un produit qui va maintenir l'humidité. Ce n'est pas un traitement anti-infection.

Donc, cette plaque, quand elle a changé, une fois qu'elle est saturée, la saturation de la plaque va se manifester par une augmentation de son épaisseur qui va devenir très chargée et par son aspect blanchâtre et elle commence à déborder cette substance sous la plaque qu'on a appliquée. Donc, il faut surtout parce que cette plaque, si elle est appliquée sur la peau saine, il peut y avoir, si on laisse la plaque très longtemps, il y a des problèmes au niveau de la plaie. Donc, au niveau de la peau saine, il peut y avoir problème de macération puisque cette plaque est humide et donne beaucoup d'humidité au niveau de la peau.

Donc, il y a risque de macération. Tout ça, ça nous incite à changer la plaque et à sécher autour de la plaie la peau saine pour ne pas donner de macération. Donc, un exemple de noms commerciaux des hydrocolloïdes, vous avez le dioderme, le confit, la goplaque hydrocolle.

Ils sont tous, presque tous commercialisés au Maroc. Ils sont très utiles, comme j'ai dit, sur les plaies superficielles, les perçus de sang superficiel et les angles de friction comme quand on porte des chaussures qui sont trop serrées. On peut prendre une petite plaque et l'appliquer au niveau de la zone de friction et au niveau des patients qui ont des débuts d'escargots, les zones de contact avec des plombs durs qui vont amortir le choc et entretenir l'humidité au niveau de la peau pour éviter son ulcération et sa friction.

Le deuxième type de pansements modernes, il y a ce qu'on appelle les hydrocellulaires. Les hydrocellulaires, ce sont des pansements qui sont très intéressants, dans la mesure où ils sont des pansements intelligents comme ce qu'on a vu pour les hydrocolloïdes parce que, déjà, ils sont formés par trois couches. Une couche qui est directement dite interne, qui est directement sur la plaie et qui ne sert qu'à transférer les exudats.

Donc, c'est une couche de passage, de transfert, et qui ne va pas adhérer à la plaie. Ça, c'est une composante, une propriété qui est très importante parce que le fait qu'un pansement adhère à la plaie, comme on a dit, il va arracher, donc, il va amputer une phase de la cicatrisation, de construction, surtout. Et surtout, quand c'est douloureux, ça ne répond pas aux principes généraux d'un pansement.

Donc, on a dit qu'il doit être absolument indolore, un pansement. Donc, ce qui est ici intéressant dans les hydrocellulaires, c'est que cette couche qui n'est pas adhérente au contact et qui est adhésive autour de la plaie. Donc, il y a, comme vous voyez ici, la présentation.

Donc, il y a un adhésif autour de la plaie et au milieu, ce pansement-là qui est formé par une couche interne qui est de transfert, couche de transfert. Et il y a une couche intermédiaire. Cette couche intermédiaire, il est hydrophile, c'est-à-dire qu'elle absorbe de l'eau, elle aime l'eau.

Donc, elle a une capacité d'absorption importante. Et puis, il vient un troisième coup, c'est la couche de protection qui va permettre de protéger ce pansement par rapport à tout ce qui est agression extérieure, au milieu environnant, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de germes qui circulent, il y a de l'air sec, il y a beaucoup de choses qui vont entraver la cicatrisation. Et ce pansement, donc, vous voyez qu'il y a ces composantes très importantes et intéressantes ce qui fait à ce type de pansement, comme les hydrocolloïdes, considéré comme un pansement intelligent.

Ou dit intelligent. Alors, quelles, donc, les propriétés de ce pansement, donc, ces hydrocellulaires, ils ont un grand pouvoir d'absorption. Donc, ils vont absorber jusqu'à 10 fois leur poids, c'est-à-dire, s'ils pèsent 20 grammes, ils vont absorber 200 grammes de plus, c'est-à-dire, ils vont peser 200 grammes après application.

C'est des pansements qui ne sont pas perméables aux liquides ainsi que aux bactéries, c'est-à-dire, si on les applique sur la plaie, même s'il y a de l'eau qui tombe sur le pansement, il ne va pas faire passer cette eau à la plaie, donc, il y a une étanchéité sans, donc, comme on va voir, ils vont permettre les échanges gazeux sans qu'il y ait une complète, c'est-à-dire, ils ne sont pas complètement étanches, dans la mesure où ils vont assurer cette propriété de garder ces échanges gazeux. Donc, ils vont maintenir l'humidité du fait qu'ils ont une couche qui est interne, non adhésive, doublée par une couche hydrophile, donc ça fait une certaine température autour de la plaie en gardant cette humidité qui est intéressante, que ce soit dans le phénomène, dans tous les stades de la cicatrisation dirigée, à savoir la détection du bourgeonnement ainsi que l'épidermisation, cette fonction d'humidité que je n'arrête pas de dire qui est une fonction importante pour cette cicatrisation. Alors, ces pansements-là, ils sont caractérisés par l'absence des résidus, chose que, chose qui est beaucoup plus avantageuse par rapport aux pansements hydrocolloïdes qui sont, eux, donc, forment ce gel qui ressemble au pus, donc c'est des résidus.

Ici, on ne trouve pas de résidus, tout est absorbé, donc, et la perte de substance est, pareil, très propre par rapport à l'application des hydrocolloïdes. Quelles sont les indications des hydrocellulaires? Alors, ces pansements hydrocellulaires, ils sont, donc, indiqués dans toutes les phases de la cicatrisation, surtout dans le bourgeonnement jusqu'à l'épidermisation, donc on peut le maintenir sur une perte de substance qu'on espère cicatriser spontanément jusqu'à son épidermisation, ainsi que sur les plaies qui sont exudatives, mais modérément. Donc, si elles sont très exudatives, on va avoir un autre type de pansement qui est plus adapté.

Donc, quelles sont les contre-indications de ces pansements? Donc, toujours, c'est l'infection, parce que l'infection est un phénomène dont le pansement, il est complètement différent, donc le pansement, il doit cibler l'infection. Ici, on ne trouve aucun composant qui va cibler l'agent infectieux. Donc, ils sont contre-indiqués en cas de plaies infectées.

Donc, c'est toujours l'allergie aux composants, parce que ces pansements, parfois, ils peuvent,

comme j'ai dit, donner des réactions allergiques. La majorité du temps, heureusement, c'est local, donc ça ne fait qu'enlever ces pansements parce que la personne peut faire une allergie à un des composants. Et le problème, ici, qui reste, c'est leur coût.

Leur coût, donc, si on imagine les appliquer sur des pertes de substances importantes, donc il faut un tas de pansements, donc il faut tout un budget par rapport, si on le compare au pansement classique, beaucoup davantage interfèrent avec la cicatrisation, certes, donc c'est des pansements qui sont plus sophistiqués, mais leur coût, malheureusement, reste important et qui, comme vous le savez, le coût, quand il est élevé, ça retentit sur l'adhésion thérapeutique et le patient peut abandonner carrément ce type de traitement et aller chercher autre chose, mais pas, donc il faut toujours s'acquiescer sur les moyens du patient pour prescrire ce type de pansements. Donc ici, c'est un exemple des pansements hydrocellulaires qui existent sur le marché. Hydrosorb, donc alévine, cambiderme, ascina, transorbant, tout ça, c'est des pansements qui sont des hydrocellulaires, donc voilà.

Sauf que, bon, il y en a qui n'existent pas, ne sont pas commercialisés au Maroc, mais la majorité, oui. Alors un autre type de pansements, ce sont ce qu'on appelle les alginates. Leur nom, donc alginate, parce que leur nom se doit à leur origine.

Donc leur origine, c'est l'algue brune, l'algue de la mer, tout le monde sait qu'est-ce que c'est les algues, donc c'est ces plantes qui poussent dans les fonds des mers. Et cette origine-là des algues, parce que l'algue brune, elle contient beaucoup de propriétés, et surtout, cette forte capacité d'absorption qui peut arriver parfois jusqu'à 15 fois leur poids. Ce sont des pansements qui vont, donc qui favorisent la détention, comment ils favorisent la détention en réglant ce phénomène d'exuda, donc d'absorption.

On peut l'associer à d'autres éléments pour pouvoir anticiper dans cette phase de détention, à savoir les agents détectifs. Donc ici, c'est des pansements qui sont absorbants, et on sait que dans l'infection, il y a une production importante des exuda, donc on les applique sur les plaies, on peut les appliquer sur les plaies infectées pour minimiser ces exuda et avoir une action rapide de traitement qu'on a utilisé généralement des antimicrobiens locaux. Ils ont aussi une action très importante, donc cette action-là est représentée par cette activité hémostatique, ce sont des pansements qu'on peut utiliser sur les saignements, sur les cavités qui saignent, ou quand on n'arrive pas à gérer un saignement qui est dit en nappes, on ne sait pas d'où ça vient, on ne peut pas faire de ligatures, c'est des saignements de tout petits vaisseaux, donc on peut juste bloquer avec ce pansement-là et qui va faire de sorte qu'une fois imbibé de sang, il va faire une sorte de cailloux, une sorte de bloc hématique de sang qui va bloquer le saignement.

Donc, comme j'ai dit, leurs indications vont se résumer sur les plaies très exudatives, puisqu'ils ont ce pouvoir absorbant, et sur les plaies hémorragiques, comme j'ai dit, avec ce pouvoir leur activité hémostatique. dans leur quantification, ils ne servent à rien sur des plaies sèches, puisque c'est absorbant, donc on n'a pas besoin de les appliquer sur une plaie sèche, voire c'est

contre-indiqué, ça ne sert à rien. Et le recours, ça fait aussi une contre-indication quand le patient ne se le permet pas, donc ce n'est pas la peine de le prescrire, il y a d'autres alternatives qui peuvent faire la même chose.

Alors, concernant l'utilisation de ces alginates, ils nécessitent toujours, on ne met jamais ce pansement seul, si on le met pour absorber, il faut toujours le protéger. Donc, il est toujours nécessité d'une, c'est comme, c'est pas comme les hydrocellulaires, donc il faut toujours les protéger par un pansement secondaire. Les exemples, donc ici vous avez l'algostérile, asquinab, ergosorb et suprasorb sont tous à peu près commercialisés dans notre contexte.

Alors, comme un quatrième type de pansement moderne, distingue ce qu'on appelle les hydrogèles. Alors, ces hydrogèles-là, ils sont composés de gel polynumérique, c'est un gel polynumérique qui est composé de, à 80% d'eau. Il y a beaucoup de contenance d'eau dans ce type de pansement, donc il y a ces pansements, donc puisqu'ils sont, ils contiennent beaucoup d'eau, et d'où leur nom, hydrogèles, donc c'est des gels qui sont enrichis d'eau, donc ils sont très intéressants dans le cas des plaies sèches, donc quand la plaie est croûteuse, sèche, avec un manque d'humidité au niveau de la plaie de substances puisqu'on a besoin de cette humidité, et généralement, ils sont couverts de croûte où il y a de la nécrose, donc de la peau morte sur la plaie, donc il s'avère très intéressant ces pansements-là qu'on appelle les hydrogèles.

Alors ces pansements-là, donc dans leur utilisation, ils vont toujours nécessiter un pansement hydrocellulaire, on va rappeler des hydrocellulaires, ce sont les pansements qui vont assurer ces échanges avec la plaie, donc en ayant cette couche qui est de transfert, une couche d'absorption et une couche de protection, et justement l'utilisation de ce type en associant l'hydrocellulaire avec les hydrogèles, va permettre un maintien de l'humidité, et un maintien, un isolement de l'absorption et qui va concentrer l'eau au niveau de la plaie pour qu'elle ne soit pas absorbée par la compresse dans le cas où on utilise une compresse. Donc l'utilisation avec les hydrocellulaires respecte cette absorption en maintenant le pansement ou ces hydrogèles avec une bonne concentration d'eau au niveau de la plaie de substances. Donc parmi ces hydrogèles en commerce, il y a le bioderme, l'hydrasorme, donc les deux ce sont des pansements à base d'hydrogèles.

Un cinquième type de pansements sont les pansements dits au charbon. Ce sont des pansements qui sont faits de charbon. Donc ce sont en fait composés de tricots de charbon et imprégnés d'odants argentiques.

Pourquoi le charbon? Donc si on a toujours eu ce rituel ou cette coutume dans certains gens, d'utiliser le charbon dans les frigos pour absorber cette odeur, mauvaise odeur parfois qui se dégage dans les frigos, donc de ces aliments là. Donc justement l'utilisation du charbon dans la thérapeutique aussi dans le cas des ballonnements abdominaux pour l'absorption des gaz. Donc si l'utilisation c'est aussi, on peut s'appliquer au niveau des pansements, donc c'est la même propriété.

Donc ici ces pansements au charbon qui sont imprégnés d'iodes argentiques pour voir l'argent. L'argent c'est un ion qui a un pouvoir antimicrobien mais aussi détersif, c'est-à-dire favorisant la détection, l'élimination des tissus qui sont morts. Donc la propriété de ce type de pansement va limiter la prolifération bactérienne et surtout les odeurs.

Mais même s'ils sont faits de tricot de charbon, ils sont peu absorbants par rapport, par exemple aux alginates. Donc ces pansements, donc quelles sont les indications de ces pansements au charbon? Donc comme on a vu, c'est des plaies fibrilleuses puisque ça contient un agent détersif qui sont les ions d'argent. Il y a les plaies infectées malodorantes surtout, c'est très intéressant au cas des escarpes, par exemple.

Donc surtout dans les cavités et qui sont odorantes. Il y a une mauvaise odeur et ça permet d'absorber, comme on a dit, les mauvaises odeurs. Alors toujours, ces pansements aussi sont utilisés avec un pansement secondaire.

Donc c'est l'intérêt aussi dans leur utilisation dans les cavités où on peut mettre plusieurs donc ici la présentation, c'est des compresses de 10 centimètres sur 15 où on peut mettre 2 ou 3 compresses dans la cavité mais il faut absolument les protéger par un pansement secondaire, c'est important. Donc vous avez le lieu actif associé à des ions d'argent et Actisorb, ce sont les noms commerciaux de ce type de pansement. Donc on arrive au pansement à l'acide hyaluronique.

Donc vous savez que l'acide hyaluronique est un constituant physiologique de la matrice extracellulaire donc il joue un rôle important dans le maintien de l'eau, donc c'est une composante hydrique de la matrice extracellulaire ainsi que dans la multiplication cellulaire donc vous savez que il est très utilisé comme matériau de comblement mais aussi comme substance dans la cicatrisation puisque ça constitue un élément un constituant de la matrice extracellulaire. Donc en apportant cet élément là, on aurait participé activement à ce processus de cicatrisation contrairement au pansement qu'on a vu avant, donc c'est juste des dispositifs qui vont aider ce processus de cicatrisation. Donc les indications de ce pansement à l'acide hyaluronique sont indiquées surtout dans les on peut les mettre dans tous les stades de la cicatrisation mais on préfère le mettre dans le stade d'épidermisation c'est à dire la dernière étape de la cicatrisation, l'avant-dernière étape avant la maturation de la cicatrisation dirigée et ils prennent une place aussi dans la cicatrisation des plaies difficiles quand on est devant un retard de cicatrisation devant les plaies qui sont chroniques donc l'application de ce type de pomade parce qu'il reste cher donc il trouve sa place.

Donc leur principale contre-indication c'est leur coût qui reste un problème important qui bloque la prescription de ce type de pansement donc on a des exemples ici Yalucet et Yalogran donc ces pomades là qui sont à la base de l'acide hyaluronique qui peuvent être enrichis ou associés avec un antibiotique notamment la sulfadiazine argentique ou ce qu'on appelle le Yalucet Plus c'est à dire ça contient un microbien associé notamment la sulfadiazine argentique comme la

présentation que vous voyez la sulfadiazine argentique comme on a déjà dit c'est la plamazine c'est un antimicrobien topique qui est très utilisé dans le processus de la cicatrisation dirigée on va voir aussi dans le chapitre de la prise en charge des brûlées alors on arrive au dernier type de pansement moderne c'est les films. Alors les films qu'est-ce que c'est? Ce sont des films bon c'est des c'est comme des membranes de polyvéritane mais qui sont semi-perméables ils ne sont pas occlusifs, ils ne sont pas fermés hermétiquement mais ils sont in-perméables mais semi-perméables donc ils laissant, préservant cette propriété d'échange avec le milieu extérieur donc ça ressemble un peu aux films alimentaires sauf celui-là où ce dernier il est occlusif donc imperméable mais ici on est devant un film qui est semi-perméable et qui est fait de polyvéritane alors c'est polyvéritane qui est un produit constituant chimique et qui est très intéressant dans les matériaux notamment dans les prothèses qu'on met au niveau des seins les prothèses qui contiennent de la silicone et ça constitue la membrane tout extérieure ou externe donc ce type de pansement est très intéressant dans la mesure où ils ne sont pas absorbants ni adhérents à la plaie donc c'est des pansements qui sont transparents, c'est comme le film alimentaire comme j'ai dit mais ils n'ont pas la même propriété et l'avantage c'est que ils permettent un contrôle visuel de la plaie et on peut les appliquer sur les sur les plaies qui sont en dernière phase d'épidermisation notamment après une suture ou une brûlure de premier degré ou une brûlure qui a presque épidermisé et qu'on peut protéger avec un pansement secondaire c'est à dire qu'on peut mettre un pansement n'importe quel pansement et au lieu de mettre un sparadrap comme on fait classiquement on peut appliquer ces films de polyvéritane qui restent perméables, ils ne sont pas occlusifs, ils ne sont pas donc ils ne vont pas être responsables de la macération de la plaie, ils vont laisser respirer la plaie et garder ses essences gazeuses chose qui est intéressante et primordiale aussi dans le choix d'un pansement alors après les pansements dits modernes après les pansements classiques modernes donc il y a des éléments très importants et à citer dans le mécanisme, dans les types de pansements et qui sont impliqués d'une manière très importante et qui constituent la cible thérapeutique de l'avenir l'avenir vu le développement de la génétique ainsi que la biologie moléculaire ce sont les facteurs de croissance il faut savoir que ces facteurs de croissance ce sont des facteurs qui vont aider ce phénomène de la cicatrisation et on possède, il se trouve au niveau de la peau normale et qui vont assurer le renouvellement normal de la peau, donc où trouver ces facteurs de croissance surtout dans le concentré plaquettaire donc on entend souvent parler dernièrement de ce qu'on appelle les PRP ou plasma riche en plaquettes donc pourquoi le plasma qui est riche en plaquettes et pourquoi les plaquettes, donc vous savez que les plaquettes ce sont des cellules qui interviennent en premier dans les moustaches primaires mais aussi contiennent des granulations qui sont très intéressantes et très importantes parce qu'ils renferment ce qu'on appelle les facteurs de croissance et ces facteurs de croissance, il y en a plusieurs, il y en a épidermique, il y a des facteurs de croissance des collagènes des fibroblastes et le facteur plaquettaire donc tout ça c'est des éléments qui vont intervenir comme je dis de manière active sur la cicatrisation et le manque de ce facteur de croissance retient directement sur la progression du phénomène de la cicatrisation donc à part leur obtention autologue, c'est à dire à travers le concentré plaquettaire

du patient où on peut prélever du sang et obtenir des concentrés plasmatiques qui s'enrichissent en plaquettes ils peuvent être aussi obtenus par recombinaison génétique et ce qui fait qu'on peut on peut les commercialiser donc comme je vous montre ici sur des présentations commerciales donc ils vont jouer plusieurs actions sur ce mécanisme de cicatrisation notamment la stimulation de la granulation, la migration des cellules de la peau, les keratinocytes ainsi que dans la maturation cicatricielle c'est à dire après épidermisation pour obtenir une meilleure cicatrice donc après donc après la plaie donc ils sont aussi intéressants dans les cicatrises ou dans les plaies chroniques notamment les ulcères sur les terrains vasculaires, notamment les diabètes ou en cas de neuropathie et sans donc pour respirer une cicatrisation donc on ne peut pas les injecter sur de petites substances importantes mais surtout ils sont réservés pour les surfaces inférieures à 5 cm et qui vont activer ce phénomène de cicatrisation le seul et unique problème donc ils n'ont pas beaucoup de contre-indications mais leur problème c'est leur coût très élevé leur coût une ampoule donc comme vous voyez ici elle peut aller jusqu'à 9000 grammes 4000 jusqu'à 9000 grammes donc ce qui fait qu'il faut injecter de manière bi-hebdomadaire voire 3 fois par semaine donc ça fait un coût très important alors un autre mécanisme de la cicatrisation qui est aussi cité parmi les types de pansements c'est ce qu'on appelle le vacuum assisted closure c'est un système donc de fermeture de fermeture assistée par une pression négative donc c'est le principe c'est d'exercer une pression négative et qui va être exercée sur la perte de substance donc généralement sur des pertes de substance importantes et cette pression négative doit être localisée vraiment au niveau de la perte de substance mais contrôlée c'est à dire classiquement c'est comme le fait d'exercer une sorte de ventouse sur la perte de substance mais il faut que cette pression soit contrôlée donc ce système ça donne un système d'aspiration permanente au niveau de la perte de substance alors quel est le but de l'utilisation de cette qu'est-ce que ça donne si on utilise ce système à pression négative donc ça fait apparaître une circulation sanguine très importante et très développée qui se développe après l'application de ce système là et comme vous savez le fait d'optimiser la vascularisation autour d'une perte de substance ça favorise donc les phénomènes de construction et de fermeture donc il est très intéressant cette technique dans le cas où il y a ces certains cas donc surtout dans le cas des escars parce que les phénomènes de réparation surtout de la chirurgie parfois ils sont dépassés parce qu'il s'agit de certains terrains particuliers qui ne supportent pas les interventions chirurgicales et surtout en cas aussi quand on veut activer certaines pertes de substance qui sont importantes donc pour minimiser l'utilisation du tissu autologue on peut être aidé par ce mécanisme qui va optimiser le bourgeonnement ainsi que la rétraction donc la diminution de diamètre de la perte de substance pour permettre donc d'utiliser moins de tissu pour réparer notamment donc ça rentre dans le cadre de la parcimonie du tissu c'est aussi intéressant dans le cas des ulcères de stase parce que les ulcères de stase sont vues à un engorgement donc il y a un problème de pression veineuse qui bloque qui bloque donc cet exercice où exercer cette pression négative ça fait donc diminuer cette pression de stase et favoriser l'avancement du phénomène de cicatrisation donc à quoi ressemble ce dispositif donc vous voyez que ce système ici est doté d'un dispositif qui est branché ou qui est placé sur la

perte de substance ou sur la plaie donc vous voyez ici qui est couvert par ce film de polyuréthane comme on a vu et il y a une sorte d'éponge qui va être placée dans la cavité ou dans la perte de substance et sur laquelle est branché un tuyau et qui est lui aussi lié à cet appareil qui régule la pression négative qu'on peut régler et laisser donc exercer sur perte de substance pour noter que cet appareil a le pouvoir aussi de maintenir cette pression négative si elle varie en soit en diminuant ou en augmentant il l'adapte encore en fonction des données qu'il perçoit au niveau de la plaie donc au total ici c'est un tableau récapitulatif qui reproduit en quelque sorte l'utilisation de tout ce qu'on a vu comme pansement et par rapport aux différentes phases de la cicatrisation ça ne fait que résumer ce qu'on a dit donc c'est juste un récapitulatif de ce qui a été déjà expliqué après ce type les types, avoir évoqué les différents types de pansements ainsi que leurs indications il faut savoir que le processus de la cicatrisation comme vous le savez maintenant est un processus qui est dynamique c'est à dire que la perte de substance ou la plaie change d'aspect change de forme, change de ton et ainsi que l'état d'avancement dans le processus de la fermeture ce qui fait que ces dispositifs ne sont pas appliqués sur les différents types de plaies donc toute plaie correspond à un dispositif et tout état local il y a un dispositif qui est adapté donc maintenant vous saisissez que la multitude de pansements ou de dispositifs n'a qu'une origine que son origine est que cette cicatrisation est dynamique et que les aspects sont différents donc il faut surtout donc ce processus il est très sujet ou exposé au phénomène de l'infection on a dit au début que les microbes ils sont là oui ils vont nous aider dans la détection physiologique mais le problème c'est que ils peuvent se transformer en germes virulents donc il y a tout un ensemble de signes qui vont prédire la survenue de l'infection qui peut être soit locale soit invasive c'est à dire soit qu'il va y avoir des problèmes qui vont intéresser juste la perte de substance soit que ce germe va envahir la peau à côté et donner des phénomènes de destruction donc même au niveau de la peau saine et peut passer aussi au niveau de la circulation systémique alors si vous avez bien compris c'est que l'infection locale elle doit inciter l'utilisation de topiques qui vont cibler ces germes c'est des produits topiques locaux mais quand il s'agit de l'infection qui va commencer à être invasive c'est le fait d'envahir la peau saine et donner des signes généraux donc ça doit inciter à prescrire une antibiotérapie par voie générale donc ça concernant ce phénomène qui est l'infection c'est très important comme on a vu sur certains pansements qu'il ne faut pas les utiliser en cas d'infection donc ça doit faire appel à d'autres types de pansements et le suivi est très important dans la mesure où il va nous permettre de guetter tout phénomène qui va entraver ce phénomène de cicatrisation et surtout ce phénomène d'infection donc un pansement mal adapté va bloquer ce processus dynamique et va peut-être favoriser l'infection et va peut-être causer des problèmes au niveau local comme au niveau général donc le pansement aussi, ce suivi va nous permettre de juger la fréquence du pansement c'est-à-dire les pansements ça dépend de type de perte de substance est-ce que le pansement peut être changé 2 fois par jour 1 fois par jour peut-être qu'on peut laisser 2 ou 3 jours il y a quelques lésions comme on a vu avec les algoplaques les hydrocolloïdes qu'on peut laisser voir une semaine donc c'est différent le suivi qui va nous dicter ou qui va nous dire quand est-ce qu'on va changer ces pansements c'est-à-dire tracer le rythme du pansement aussi la fréquence du pansement dépend

du stade de la cicatrisation mais aussi de l'infection qui constitue un facteur important et ça nous incite à changer le pansement de manière plus importante c'est-à-dire 2 fois par jour ou 1 fois par jour alors dans notre contexte généralement le pansement dans la cicatrisation dirigée habituellement c'est 1 jour sur 2 un jour on fait le pansement l'autre jour non ça c'est dans le déroulement normal de la perte de substance mais quand il y a des problèmes d'infection c'est qu'on multiplie ce nombre, c'est-à-dire on peut passer de 2 fois par jour jusqu'à 1 fois par jour, voire 2 fois par jour mais la fréquence du pansement elle dépend aussi du produit qu'on utilise c'est-à-dire il faut faire la part de certains produits et leur demi-vie ainsi que leur efficacité donc comme on a vu pour certains pansements on peut laisser une semaine mais d'autres une fois qu'ils sont saturés donc il faut les enlever donc en fonction des produits qu'on utilise, une fois que le produit commence, c'est-à-dire le dispositif qu'on a utilisé il commence à tomber ou à être surchargé dès que celui-là, il faut le changer si on utilise du charbon il n'y a plus d'odeur mais une fois qu'il y a de l'odeur il faut le changer donc ça dépend du produit qu'on utilise, il y a même des antiseptiques qui ont une demi-vie qu'il faut respecter comme la betadine par exemple qui a une demi-vie autour de 4 heures à 6 heures donc une fois qu'on utilise des pansements à base de betadine ils sont plus utiles, c'est-à-dire l'efficacité de cette antiseptique elle se termine au bout de la sixième heure donc il faut le changer s'il y a un problème d'infection patent, donc même le produit qu'on utilise dans notre contexte la sulfadiazine argentique il y a une demi-vie de 12 heures ce qui justifie de changer le pansement le lendemain, sauf s'il n'y a pas de phénomène d'infection où on peut laisser jusqu'à 12 heures alors comme je disais donc l'élément le plus important à retenir c'est qu'il peut entraver cette perte de substance puisque le rôle protecteur de la peau il n'est plus une perte de substance ou une plaie elle est très sujette à l'infection donc c'est l'élément le plus important et le plus imminent dans le déroulement de ces phases de cicatrisation parce qu'en utilisant de manière empirique les pansements on bloque la cicatrisation mais aussi on cause l'infection au cas de la non utilisation inappropriée donc concernant l'infection invasive le traitement, comme je vous ai dit il repose à un traitement par voie générale mais aussi une antibiotérapie par voie locale notamment dans notre domaine on utilise beaucoup plus la sulfadiazine argentée, pourquoi? Comme je vous ai dit elle a un spectre d'action qui est important très important et elle respecte le mécanisme de la cicatrisation en aidant la plaie dans le déroulement notamment en activant les éléments qui vont favoriser la détention et en apportant un avantage pour la progression dans le phénomène de la cicatrisation donc on peut utiliser la betadine la polyvidone iodide c'est la betadine dermique elle a été constituée pour que la durée de vie ou la durée de vie soit plus importante et sa composition en forme de pommade donc ça permet de maintenir l'humidité bien que l'utilisation de la solution qu'on utilise tout le temps dans notre quotidien, c'est à dire pour le badigeonnage chirurgical pour le badigeonnage des plaies en cas de traumatisme donc elle n'a qu'une durée de vie qui est plus restreinte il y a ce qu'on appelle les tules betadinées donc c'est cette forme aussi la polyvidone iodide en forme de tules en pansement gras et où il y a une concentration de la betadine qui est ajoutée et qui sont aussi intéressantes dans l'absorption dans les cas de l'infection mais aussi l'infection soignante il y a aussi des topiques comme l'acide fugidique en cas de non utilisation de la

sulfadiazine argentée qui est contre-indiqué chez la femme enceinte et chez le nouveau-né donc moins de 6 mois donc pour des raisons d'immaturation ou d'immaturité donc c'est la femme enceinte parce que c'est un sulfamide aussi, il y a un sulfamide ajouté, donc on se contente de l'acide fugidique donc le non-commercial vous avez l'acide d'herbe c'est un antico-oxygène positif donc ici dans la photo vous voyez des signes de l'infection invasive qui sont ici représentés par déjà la détérioration du bourgeon vous voyez que le bourgeon il est devenu pâle et par endroits vous trouvez que c'est des micro-trombies c'est des petits vaisseaux qui sont bouchés et qui donnent donc cette nécrose qui se manifeste au niveau des boutons granuleux qui ont été formés par le bourgeonnement donc à côté de ces signes il faut chercher les signes généraux comme on a dit et adapter l'antibiothérapie en fonction des germes qui sont responsables, généralement ce sont les sigrames négatifs au milieu hospitalier comme ça peut être les co-oxygrames positifs comme le staph donc en conclusion après ce chapitre de pansement il y a beaucoup de pansements qui sont de plus en plus intelligents pourquoi ce terme intelligent ? c'est à dire ils vont suivre ce phénomène de cicatrisation qui est complexe et essayer de répandre à cette dynamique de la plaie ces pansements qui peuvent être plus sophistiqués ce qu'on entend sur un pansement donc dans le même dispositif on peut trouver de différents constituants qui vont respecter cette physiologie de cicatrisation mais le problème la non connaissance quand on ignore ces dispositifs on les utilise mal donc ça ne fait qu'entraver ce phénomène de cicatrisation qui est un phénomène très important et qui ne va jamais aboutir à la fermeture de la plaie donc attention de l'utilisation erronée donc il faut bien connaître ces indications et tout d'abord il faut bien analyser le degré ou le stade de cette cicatrisation pour pouvoir adapter le dispositif adéquat donc toujours la prescription doit obéir en médecine à cette comparaison efficacité et couture pour n'importe quel dispositif n'importe quel médicament parce que ça ne fait que favoriser cet adhésion thérapeutique parce que les pansements justement pour les plaies chroniques et les pertes du substance qui traînent avec le temps donc il peut y avoir un abandon de traitement par le patient dans le cas où l'efficacité n'est pas prouvée sur l'évolution sur les applications de pansements ainsi que le coût quand il revient plus cher ça fait que ce patient peut abandonner votre traitement et laisser à l'air la perte du substance donc après ce chapitre j'espère que vous avez saisi cette importance de ces pansements c'est pas des soins infirmiers c'est une prescription médicale pure et je vous remercie